

# Cloud Computing

**Lucas ATTON**

Contact : [lucas.atton@gmail.com](mailto:lucas.atton@gmail.com)

# Sommaire

- Historique
- Architecture et virtualisation
  - Architecture
  - Virtualisation
  - Les hyperviseurs & émulateurs
  - Pool de ressources & virtualisation mémoire/réseaux
  - Fonctionnalités : snapshot, HA, Load Balancing
- Les différentes couches : IaaS, PaaS, SaaS
- Automatisation de l'infrastructure
- Les types de cloud : privé, public, communautaire, hybride
- La gestion du changement
- Contrôle des données et politique de confidentialité
- Besoins en sécurité
- Le marché & les acteurs du marché
- La question de l'environnement
- Quelle solution choisir ?
- Matrice SWOT
- Liens entre cloud et nouvelles technologies
- Quel avenir pour le cloud ?

# Historique (1/2)

- Les principes sous-jacents au cloud computing remontent aux années 1950 (longtemps avant que ne naisse l'expression « cloud computing »). À cette époque, les utilisateurs accédaient depuis leurs terminaux à des applications fonctionnant sur des systèmes centraux partagés (les mainframes), ancêtres des serveurs du cloud. L'idée qu'on puisse s'abstraire du mainframe et juste accéder à ses services est alors proposée par John Mc Carthy en 1961



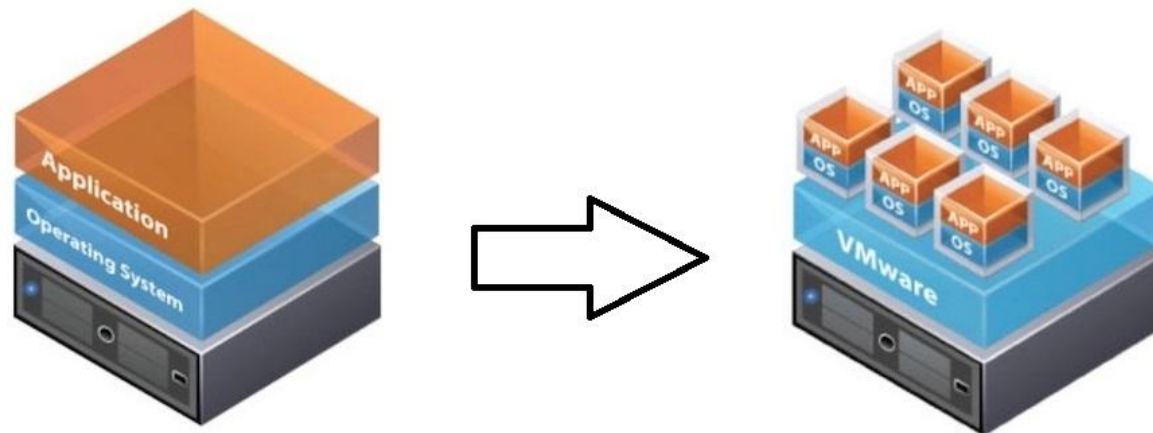
*IBM 7090 en 1961*

# Historique (2/2)

- Les architectes de réseaux (ceux qui conçoivent les réseaux intra- et inter-entreprises) schématisaient cet accès par un nuage dans leurs croquis. En anglais, on parlait alors de « the cloud ». Après l'apparition d'Internet (vers 1980), ce mode d'accès a été supposé par défaut
- Au début des années 2000 sont apparus des hébergeurs web capables d'héberger des applications dans leurs locaux informatiques. En particulier, Google et Amazon ont simultanément repris le terme 'cloud computing' en 2006. Les premières applications Web 2.0, qui ont été déployées en cloud computing, sont le courrier électronique, les outils collaboratifs, le CRM, les environnements de développement et de test (informatique).

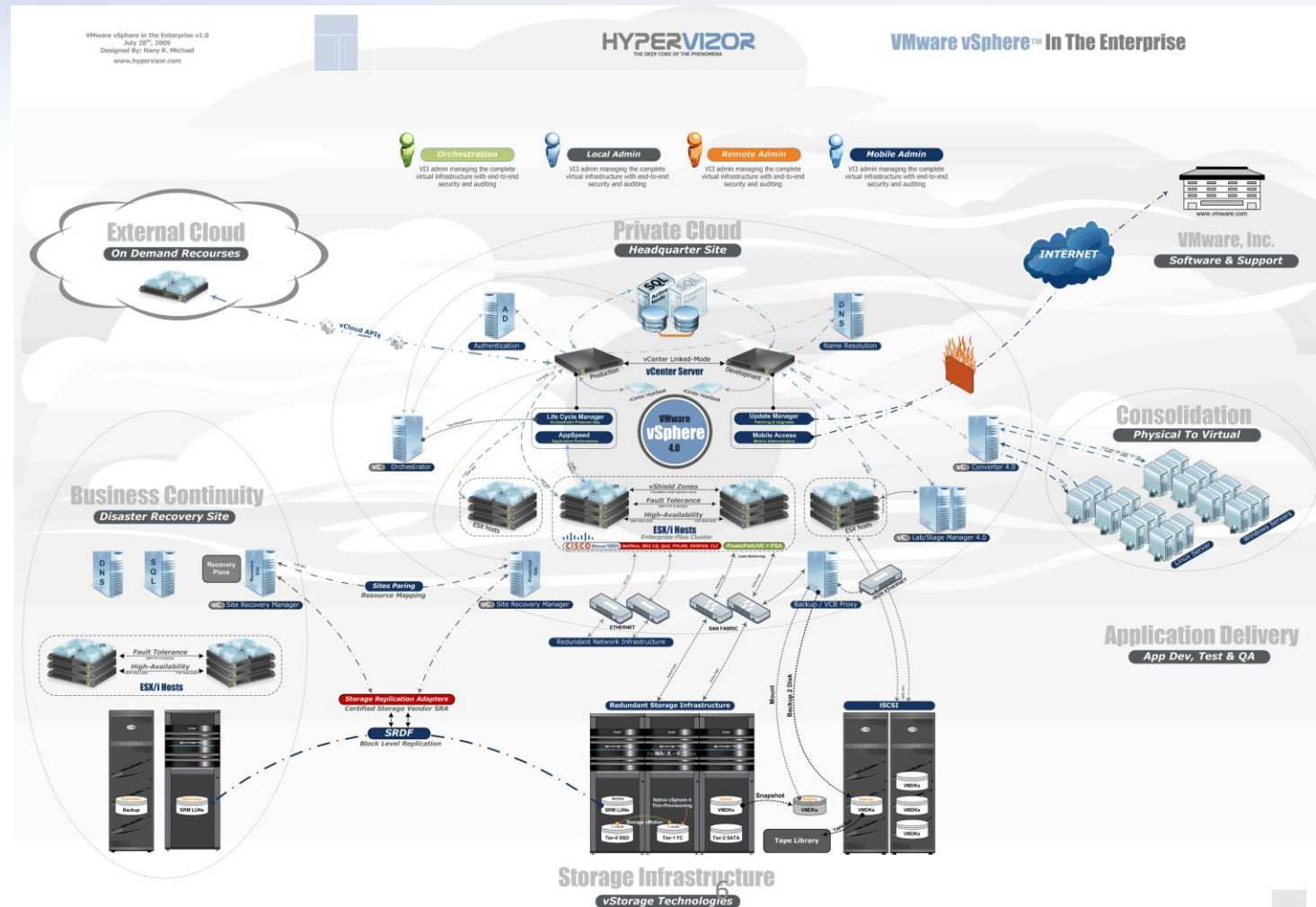
# Virtualisation

- La virtualisation est la base majeure du cloud computing
- Sur chaque machine physique, peuvent être hébergées une multitude de machines virtuelles, en fonction des ressources disponibles. Chaque machine virtuelle est composée d'un système d'exploitation et « pense » disposer de l'intégralité des ressources disponibles sur la machine physique
- La virtualisation est possible puisque les coûts informatiques ont drastiquement chutés et également parce que nos technologies le permettent largement



# Architecture

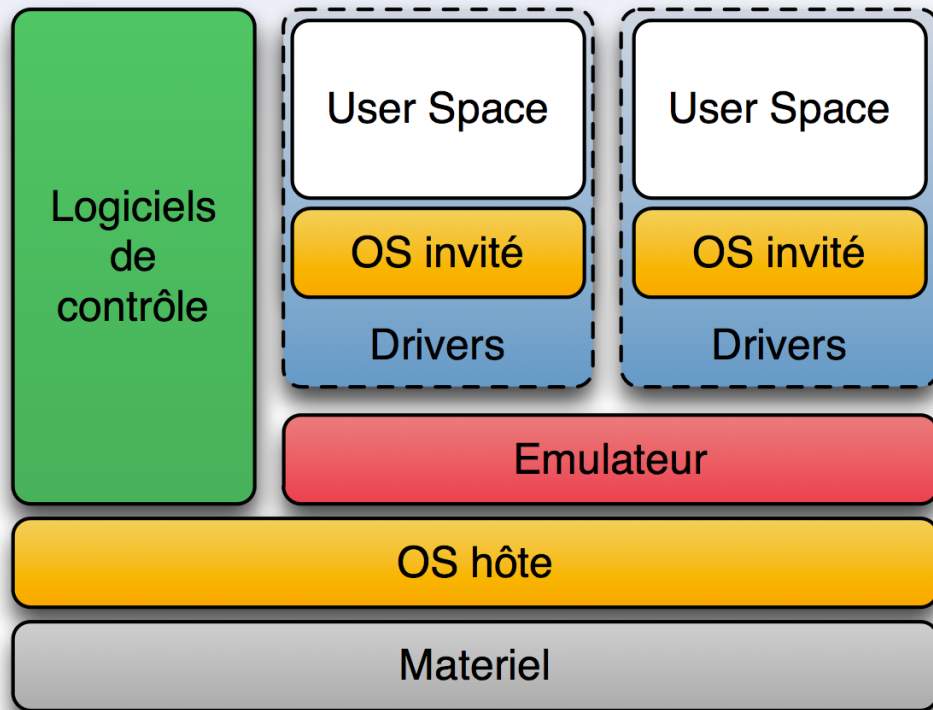
- Exemple de schéma d'infrastructure avec la solution vSphere de VMware :



# Les hyperviseurs & les émulateurs

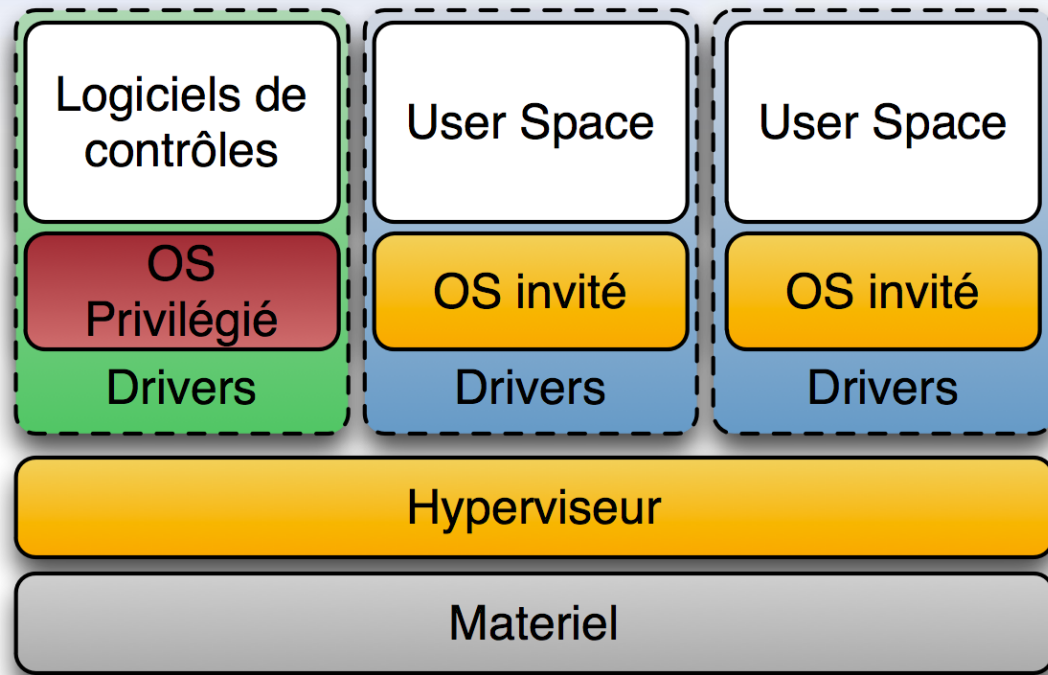
- Les hyperviseurs sont des softwares permettant de gérer des machines virtuelles
- Il y a deux types distincts d'hyperviseurs :
  - Les émulateurs
  - Les hyperviseurs au sens large

# Les émulateurs



- Un émulateur est un logiciel (généralement assez lourd) qui tourne sur l'OS hôte. Ce logiciel permet de lancer un ou plusieurs OS invités. La machine virtualise ou/et émule le matériel pour les OS invités, ces derniers croient dialoguer directement avec ledit matériel. Le microprocesseur, la mémoire vive (RAM) ainsi que la mémoire de stockage (via un fichier) sont directement accessibles aux machines virtuelles.
- Cette solution isole bien les OS invités, mais elle a un coût en performance. Ce coût peut être très élevé. En échange cette solution permet de faire cohabiter plusieurs OS hétérogènes sur une même machine grâce à une isolation complète. Les échanges entre les machines se font via les canaux standards de communication entre systèmes d'exploitation (TCP/IP et autres protocoles réseau), un tampon d'échange permet d'émuler des cartes réseaux virtuelles sur une seule carte réseau réelle/physique
- Par exemples : Microsoft VirtualPC, Oracle VM (VirtualBox), VMware Fusion, QEMU

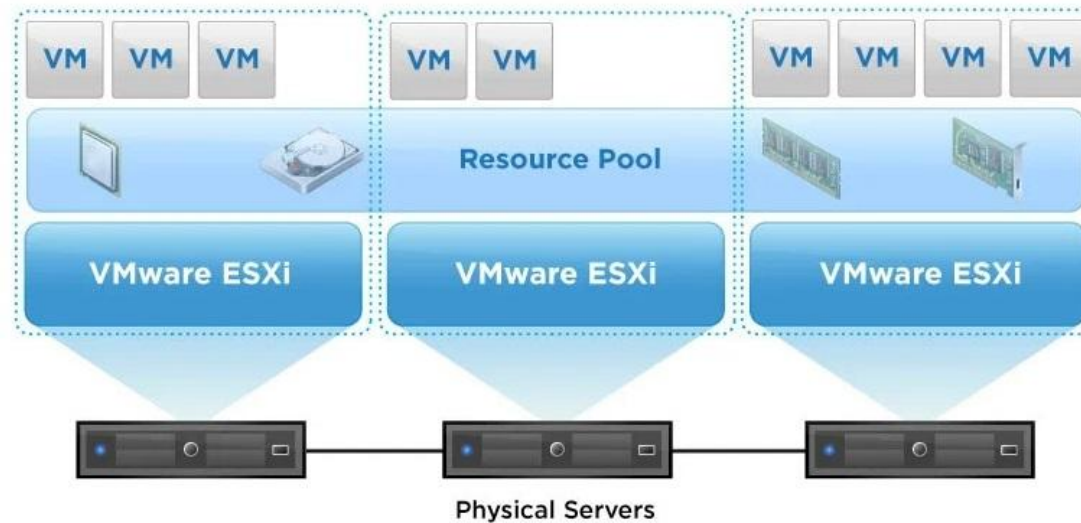
# Les hyperviseurs



- Un hyperviseur est comme un noyau système très léger et optimisé pour gérer les accès des noyaux d'OS invités à l'architecture matérielle sous-jacente. Si les OS invités fonctionnent en ayant conscience d'être virtualisés et sont optimisés pour ce fait, on parle alors de para-virtualisation (méthode indispensable sur Hyper-V de Microsoft et qui augmente les performances sur vSphere de VMware par exemple). Actuellement l'hyperviseur est la méthode de virtualisation d'infrastructure la plus performante mais elle a pour inconvénient d'être contraignante et onéreuse, bien que permettant plus de flexibilité dans le cas de la virtualisation d'un centre de données. C'est cette solution qui est choisie par les entreprises souhaitant une solution de cloud privé.
- Par exemples : Citrix Xen Server, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V Server, Parallels Server Bare Metal, Oracle VM, KVM

# Pool de ressources

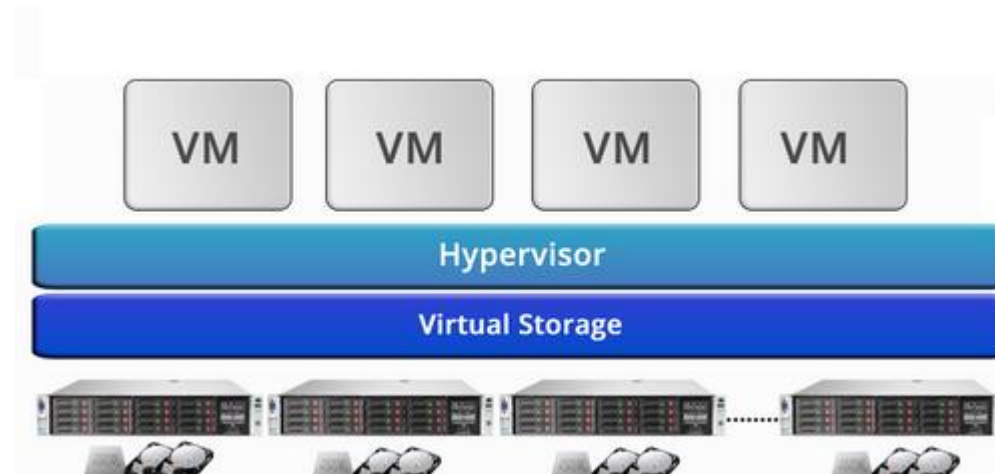
- Avec la virtualisation, il est possible de créer des pool de ressources. Un pool de ressources est une abstraction logique pour une gestion flexible des ressources. Les pools de ressources peuvent être regroupés en hiérarchies et utilisés pour partitionner hiérarchiquement les ressources CPU, RAM et mémoire disponibles



*Exemple ici avec la solution VMware*

# Virtualisation du stockage (1/2)

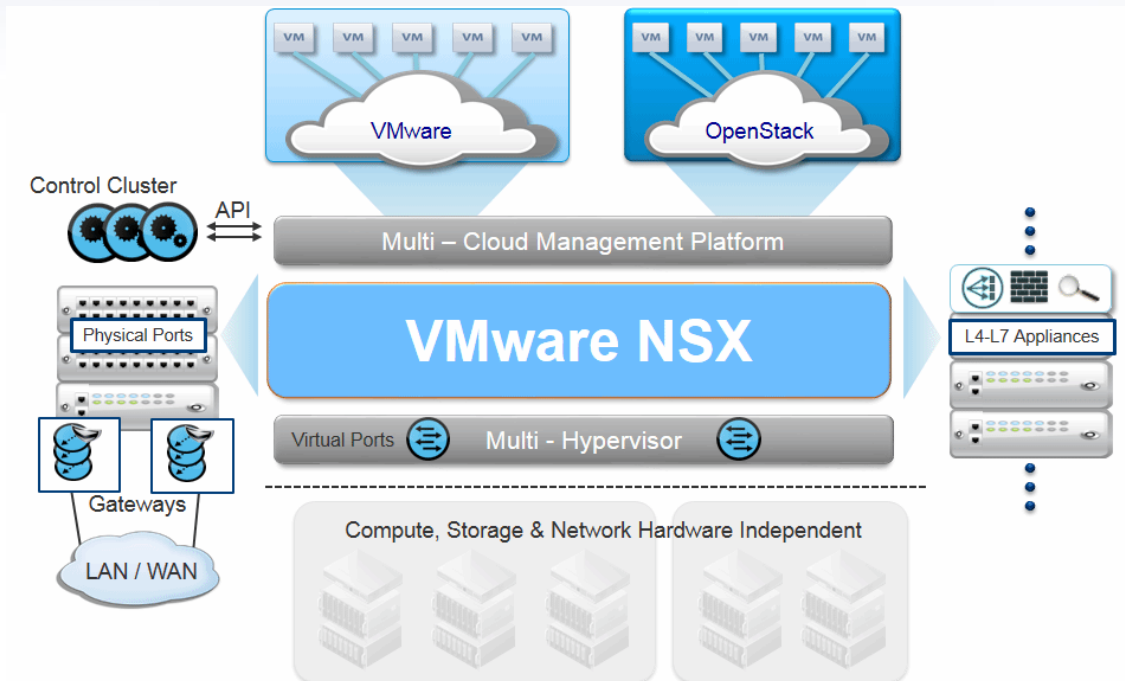
- Le principe de base de la virtualisation du stockage est de gérer une interface qui permet de dissocier la gestion physique des disques (et des baies de stockage) vis-à-vis des serveurs qui l'utilisent.



# Virtualisation du stockage (2/2)

- Les systèmes de stockage fournissent soit des données en mode bloc, soit en mode fichier. Les données en mode bloc sont accédées à travers des protocoles tels que Fibre Channel, iSCSI, SAS, FICON ou autres. L'accès en mode fichier se fait à travers NFS ou CIFS. Dans le cas d'un système de stockage, la virtualisation peut se faire de deux façons :
  - virtualisation en mode bloc, en introduisant un niveau d'abstraction entre le serveur et le système de stockage, ce qui donne plus de flexibilité pour les administrateurs
  - virtualisation en mode fichiers, en accédant au NAS en masquant les dépendances vis-à-vis de l'emplacement où les données sont physiquement stockées.
- La virtualisation du stockage réduit l'adhérence vis à vis des fournisseurs de stockage, et facilite les migrations, en permettant des déplacements de données "à chaud" (sans interruption de service), ce qui permet de remplacer une baie ancienne et peu performante par une baie récente, sans arrêt des applications.
- La mise en œuvre de virtualisation de stockage suppose le respect strict des matrices de compatibilité des constructeurs, et suppose que les baies de stockages soient validées et supportées par la couche de virtualisation. Même si on s'affranchit des contraintes de dépendance relatives aux firmware des baies par exemple, on introduit de nouvelles contraintes au niveau de la plateforme de virtualisation.

# Virtualisation du réseau



*Exemple ici avec la solution VMware NSX*

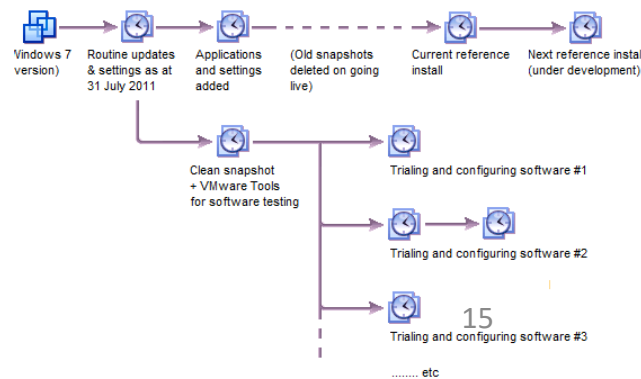
- La virtualisation de réseau désigne l'abstraction sous forme logicielle des ressources réseau traditionnellement fournies sous forme matérielle. La virtualisation de réseau peut combiner plusieurs réseaux physiques en un réseau logiciel virtuel, ou encore diviser un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels indépendants et distincts.
- La virtualisation de réseau découple les services réseau du matériel sous-jacent et permet d'effectuer le provisionnement virtuel de tout un réseau. Les ressources du réseau physique, telles que les commutateurs et les routeurs, sont regroupées et accessibles par n'importe quel utilisateur par l'intermédiaire d'un système de gestion centralisé. La virtualisation de réseau permet également de procéder à l'automatisation de nombre de tâches administratives, ce qui réduit ainsi le nombre d'erreurs manuelles et le délai de provisionnement. Elle renforce la productivité et l'efficacité du réseau.

# Fonctionnalités : snapshot/HA/Load balancing

- De part la virtualisation et le partage de ressources, plusieurs fonctionnalités permettent de s'assurer une disponibilité maximale des VM, ainsi qu'une optimisation de la consommation des ressources, tout comme la sauvegarde de l'état des VMs
- Dans bien des cas, il est possible de migrer « à chaud » une VM d'un hôte à un autre, sans avoir à arrêter la-dite VM (d'où le « à chaud »)
- Il est également possible de facilement mettre en place des systèmes de redondance et de back up pour anticiper au maximum les pannes et offrir ainsi une disponibilité la plus grande possible

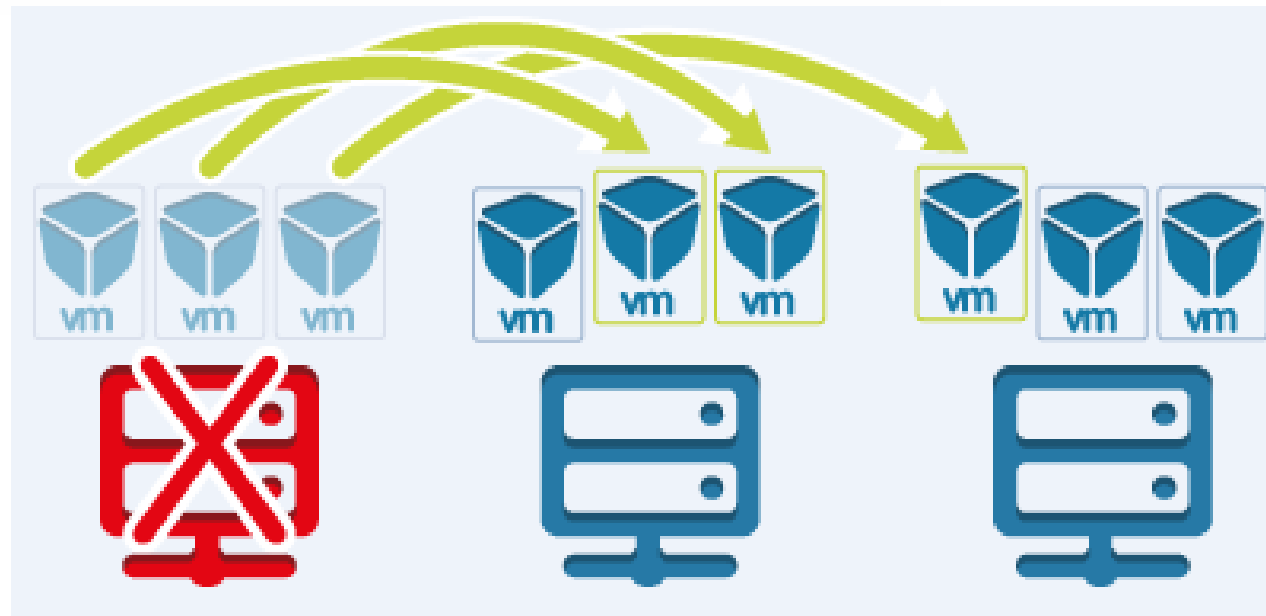
# Snapshot

- Un snapshot conserve l'état et les données d'une machine virtuelle au moment de sa création. Lorsque un snapshot d'une machine virtuelle est créé, cette machine virtuelle n'est pas affectée et seule une image de cette machine dans un état donné est copiée et stockée. Les snapshots sont utiles pour retourner à plusieurs reprises au même état sans avoir à créer plusieurs machines virtuelles.
- Créer plusieurs snapshots d'une machine virtuelle permet de créer des positions de restauration au cours d'un processus linéaire. Avec plusieurs snapshots, il est possible de sauvegarder plusieurs positions pour pouvoir effectuer plusieurs types de processus de travail.
- Les snapshots sont utiles en tant que solution à court terme pour tester un logiciel dont les effets sont inconnus ou potentiellement dangereux. Il est possible d'utiliser un snapshot comme point de restauration pendant un processus linéaire ou itératif, tel que l'installation de packages de mise à niveau, ou pendant un processus d'embranchement, tel que l'installation de différentes versions d'un programme. L'utilisation de snapshots garantit que chaque installation commence par une ligne de base identique.
- Les snapshots permettent de créer une arborescence des sauvegardes d'une même machine virtuelle :



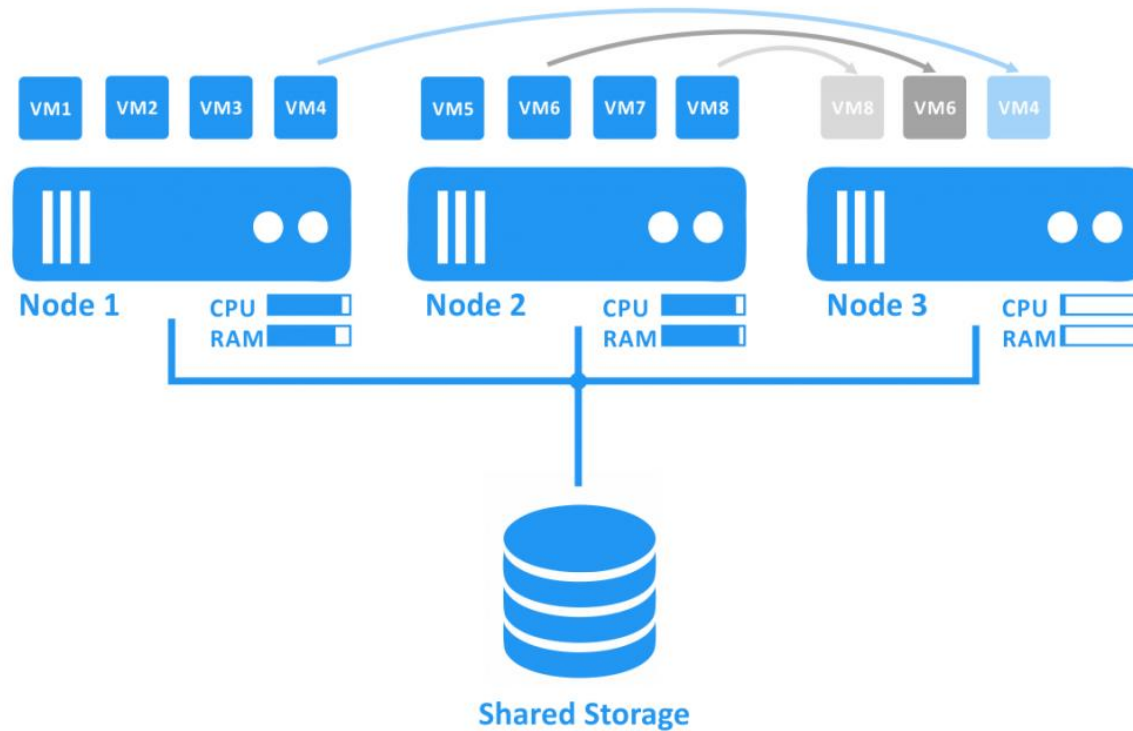
# Haute disponibilité

- Le but de la haute disponibilité est, en cas de défaillance matérielle, de permettre de redémarrer les machines virtuelles sur un autre hôte du cluster

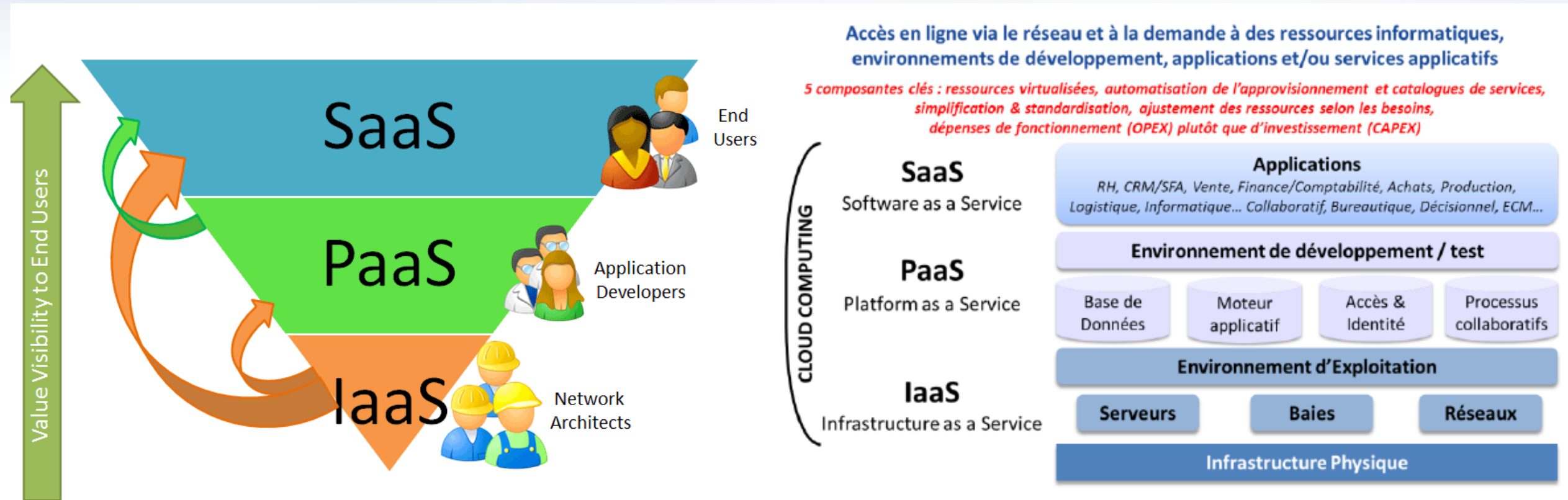


# Load balancing

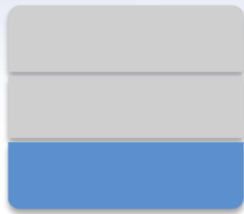
- La fonction de load balancing (ou équilibrage des ressources) permet d'équilibrer la charge des hôtes grâce au déplacement des machines virtuelles de manière automatique. Elle va répartir les VMs sur les différents hôtes du cluster en fonction de leur utilisation et de leurs ressources



# Les différentes couches : IaaS, PaaS, SaaS



- **Infrastructure as a Service**



**1er niveau**

- Les **IaaS** (Infrastructure as a Service) : seul le serveur est dématérialisé. Un prestataire propose la location de composants informatiques comme des espaces de stockage, une bande passante, des unités centrales et des systèmes d'exploitation. Les utilisateurs d'une IaaS peuvent donc utiliser à la demande des serveurs virtuels situés dans des datacenters sans avoir à gérer les machines physiques (coûts de gestion, remplacement de matériel, climatisation, électricité....)

| Avantages                                                                                                                                                                                          | Inconvénients                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Grande flexibilité</li><li>- Contrôle total des systèmes (administration par SSH)</li><li>- Possibilité d'installer tout type de logiciel métier</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Besoin d'administrateurs système comme pour les solutions serveur classiques sur site</li></ul> |

# Exemple offre - IaaS

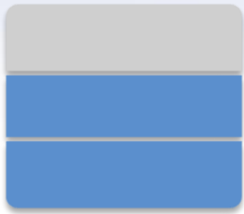
- Amazon Web Services: Fournit de l'IaaS
  - Offre EC2, Elastic Compute Cloud
    - Service web qui fournit une capacité de calcul redimensionnable
- Offre S3, Simple Storage Service
  - Service de stockage pour internet
  - Interface quasiment identique à l'offre EC2

Le prix varie en fonction de la capacité de stockage, la bande passante requise ainsi que la taille des données transférées chaque mois.

Il existe de nombreuses autres offres d'AWS telles que :

- RDS un service de base de données
- SQS, SNS, SES qui sont de services de messagerie
- FPS un service de facturation
- Etc.

- **Platform as a Service**



**2eme niveau**

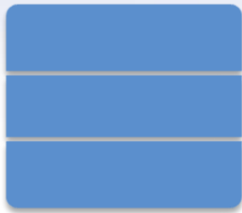
- Les **PaaS** (Platform as a Service) : le matériel (serveurs), l'hébergement et le framework d'application (kit de composants logiciels structurels) sont dématérialisés. L'utilisateur loue une plateforme sur laquelle il peut développer, tester et exécuter ses applications.
- Le déploiement des solutions PaaS est automatisé et évite à l'utilisateur d'avoir à acheter des logiciels ou d'avoir à réaliser des installations supplémentaires, mais ne convient qu'aux applications Web.

| Avantages                                                                                                                                                                                                                                               | Inconvénients                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Gestion automatique de la partie infrastructure (comme avec une IaaS), de l'environnement d'exécution, facilitation du déploiement d'applications</li><li>- Pas de logiciels à acheter ou à installer</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Limitation à une ou deux technologies (Java, .Net, ...)</li><li>- Pas de contrôle des machines virtuelles sous-jacentes (convient uniquement aux applications web)</li></ul> |

# Exemple offre - PaaS

- Microsoft Azure Fournit du PaaS
  - Système donnant accès à une plate-forme de stockage et de développement.
  - Base de donnée SQL proposée par Microsoft
  - AppFabric, utilisée pour la simplification des connections au service Cloud
  - Langage .NET de Microsoft

- **Software as a Service**



## 3eme niveau

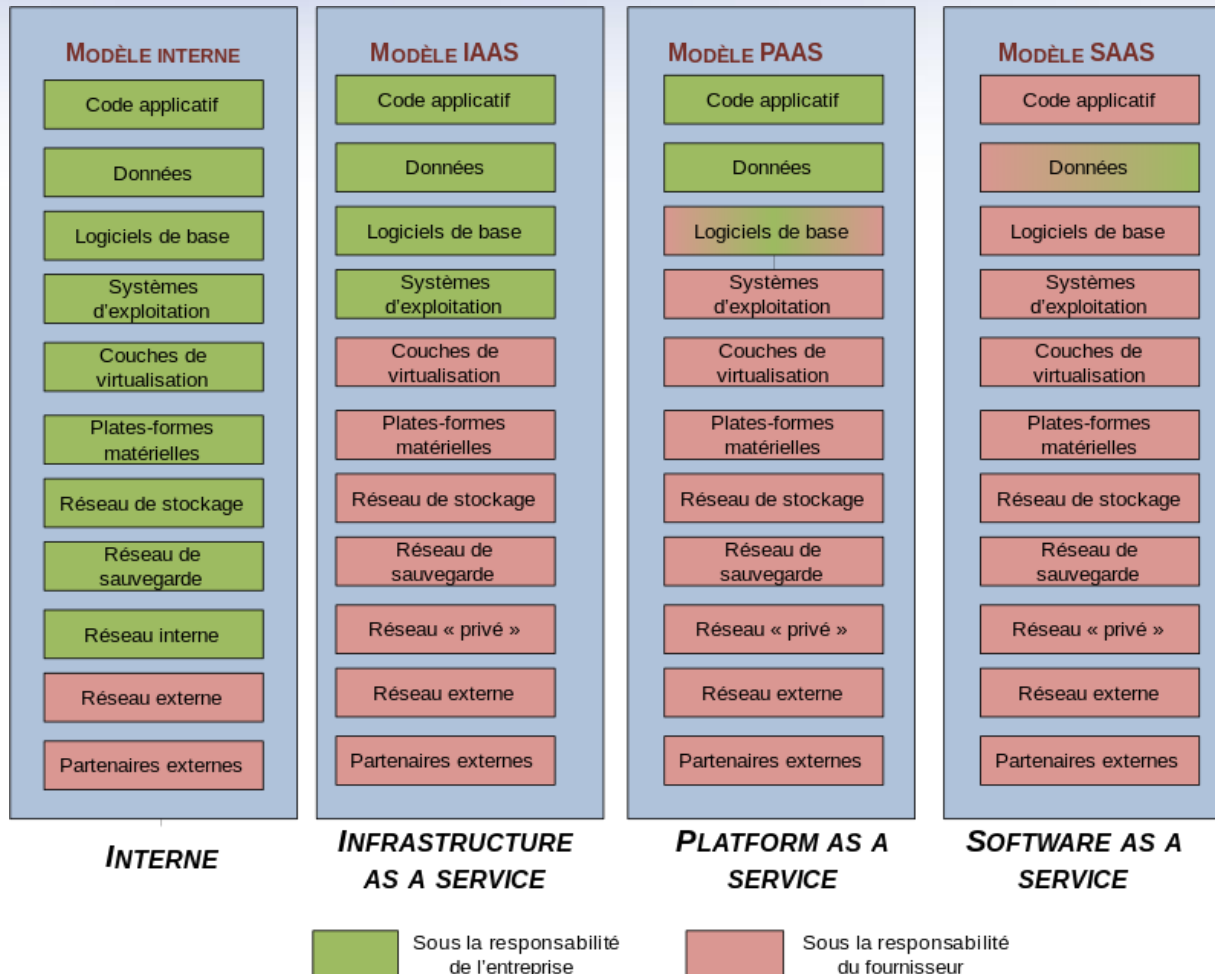
- Les **SaaS** (Software as a Service) : le matériel, l'hébergement, le framework d'application et le logiciel sont dématérialisés et hébergés dans un des datacenters du fournisseur. Les utilisateurs consomment les logiciels à la demande sans les acheter, avec une facturation à l'usage réel. Il n'est plus nécessaire pour l'utilisateur d'effectuer les installations, les mises à jour ou encore les migrations de données.

| Avantages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inconvénients                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Accès a l'application et aux données n'importe où (PC, smartphone, tablette) et à tout moment</li><li>- Plus d'installation, de mise à jour, de migration de données, ...</li><li>- Pas de gestion de la sécurité du côté logiciel (patchs de sécurité déployés par le développeur du SaaS)</li><li>- Paiement à l'usage (pas d'engagement sur le long terme) , + de flexibilité dans les coûts</li><li>- Diminution des risques liés au dimensionnement des serveurs lors de la définition de l'architecture d'une application, l'ajout de puissance (nouveau serveur, etc.) étant alors transparent</li><li>- Augmentation de la scalabilité, rapidité accrue du temps de déploiement</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Limitation au logiciel proposé</li><li>- Pas de contrôle sur le stockage et la sécurisation des données associées au logiciel</li><li>- Problèmes de réactivité des applications web</li></ul> |

# Exemple offre - SaaS

- Google propose un service SaaS, gratuitement
  - Gmail, le service de messagerie bien connue de Google, offrant 25 Go par utilisateurs
  - Google Agenda
  - Google Document, proposant le stockage de document ainsi que leur édition
  - Google Sites, pour la création de sites internet
- L'offre Office 365
  - Permet d'utiliser la suite Office, OneNote, Outlook, Access et Publisher
  - 99 Euros par an

# Répartition des responsabilités



- Disponibilité et pannes : la disponibilité dépend du nombre et du types de composants impliqués dans le service
  - IaaS -> 99,95%
  - PaaS -> 99,99%
  - SaaS -> 99,9%

# Autres types de services

Fournir un dépôt de données de qualité et le tout centralisé. Ces données sont nettoyées, enrichies, et mises à dispositions des différents systèmes, applications ou utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils sont dans l'organisation ou sur le réseau.

## **DaaS (Data as a Service)**

Fournir les services standard téléphonique, de messagerie unifiée, de VoIP, de convergence voix-données, de collaboration et de conférences (audio, visio, web)

## **CaaS (Communications as a Service)**

Mise à disposition d'un espace de stockage dans le Cloud pour y accéder depuis n'importe où. S'apparente au DaaS.

## **SaaS (Storage as a Service)**

L'acronyme XaaS fait référence à l'expression Everything-as-a-Service (Tout en tant que Service). Cette expression désigne les différents modèles du cloud computing « en tant que service »

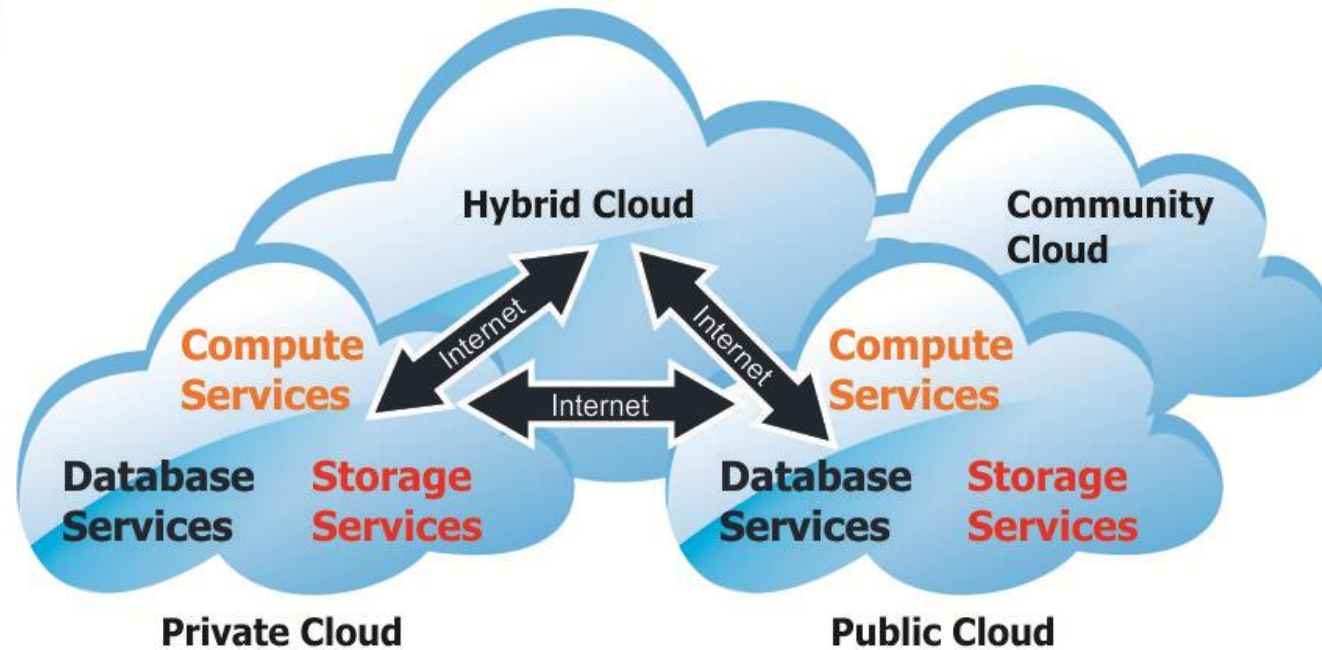
## **XaaS (Everything as a Service)**

# Automatisation de l'infrastructure

- Certains fournisseurs mettent en place des plateformes d'automatisation de l'infrastructure moderne. Cela permet de créer des environnements privés et multicloud en quelques clics. Cette automatisation est en libre-service et des fonctionnalités d'automatisation du réseau sont également disponibles.
- Il est par exemple possible d'automatiser intégralement le déploiement d'une VM sur un environnement spécifique, dès qu'un utilisateur en fait la demande (caractéristiques prédéfinies : l'host qui recevra la VM, les droits attribués à l'utilisateur de cette VM, la quantité des ressources attribuées automatiquement, la configuration réseau prédéfinie etc.)
- Pour des solutions SaaS, cette automatisation se fait par commande en ligne, en étant disponible en tout lieu et à tout instant
- Solution existante : vRealize Automation, de VMware pour un cloud privé ; sinon AWS pour un cloud public

# Les types de Cloud

## Types of Cloud Deployment Models



# Le Cloud Privé

- Le **Cloud privé** est une infrastructure utilisée exclusivement par **une seule organisation**
- Infrastructure gérée en interne ou en externe

| Avantages                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inconvénients                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Possibilité d'évoluer en Cloud communautaire</li><li>- Lieu de l'hébergement connu</li><li>- Respect de la confidentialité</li><li>- Fiabilité des services</li><li>- Réduction des délais de déploiement, des coûts de consommation</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Problème de sécurité et de réversibilité lors de l'externalisation des données</li></ul> |

# Le Cloud Public

- Le **Cloud public** est le modèle standard du Cloud Computing
- Fournisseur possède l'infrastructure
- Services accessibles par **tout le monde via Internet**
- Environnement ouvert et multi-clients
- Facturation : gratuit ou payant à l'usage

| Avantages                                                                                                                                                                                              | Inconvénients                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Ressources illimitées</li><li>- Choix du Datacenter pour réduire la latence</li><li>- Paiement à la demande donc réduction des coûts de consommation</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas ou peu de contrôle</li><li>- Lieu de l'hébergement inconnu</li><li>- Problème de confidentialité, de sécurité et de fiabilité des services (disponibilité)</li></ul> |

# Le Cloud Communautaire

- Le **Cloud communautaire** partage une infrastructure entre *plusieurs organisations d'une communauté spécifique* ayant des besoins communs (sécurité, compliance, etc.), peu importe la manière dont elle est gérée (interne ou externe).

| Avantages                                                                                                                                                                                                                       | Inconvénients                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Lieu de l'hébergement connu</li><li>- Respect de la confidentialité</li><li>- Fiabilité des services</li><li>- Réduction des délais de déploiement, des coûts de consommation</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Problèmes de sécurité et de réversibilité lors de l'externalisation des données</li></ul> |

# Le Cloud Hybride

- Le **Cloud hybride** est composé d'au moins deux types de Cloud (public, privé ou communautaire) qui restent des entités uniques, mais qui sont reliés ensemble

| Avantages                                                                                                       | Inconvénients                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Regroupe les avantages de l'union des types de cloud utilisés</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Problèmes de sécurité et de réversibilité lors de l'externalisation des données</li></ul> |

# La gestion du changement

- Il est nécessaire d'appliquer plusieurs règles pour bien gérer le changement, et donc le passage à une solution cloud (dans le cas d'IaaS/PaaS/SaaS) :
  - Connaître l'environnement juridique,
  - Bien définir les contrats de prestation
  - Chiffrement systématique des données
  - Mise en place d'un plan de continuité d'activité avec une réplication des données sur des sites distincts
  - Nécessité d'auditer régulièrement le prestataire et le service
  - Nécessité pour le prestataire de s'engager
  - Etc.

# Contrôle des données et politique de confidentialité

- **Disponibilité des données et des traitements** : la dispersion des données ainsi que la multiplicité des intervenants fragilisent l'entreprise dans sa capacité à s'assurer de ces critères. La relation asymétrique qui lie le fournisseur à son client, caractérisée notamment par la difficulté d'inclure des engagements contraignants (clauses de pénalité) sur un niveau minimum de disponibilité, peut renforcer ce risque
- **Intégrité des données** : le recours à un prestataire de *Cloud computing* crée un risque d'atteinte à l'intégrité globale du système d'information en raison de la perte d'expertise technique, voire de dépendance au fournisseur. Plus spécifiquement, le pilotage par l'organisme client des prestations de type *Cloud computing* est plus distant et restreint que dans les autres cas d'infogérance, induisant dans la durée un risque important de dépendance : perte de la connaissance du système d'information et des compétences attenantes et asservissement aux technologies spécifiques du fournisseur, pouvant empêcher la réversibilité de la prestation
- **Confidentialité des données** : la protection des données sensibles et personnelles, de même que le respect du secret bancaire, sont particulièrement difficiles au sein d'infrastructures mutualisées et potentiellement accessibles aux régulateurs locaux. Le manque de visibilité sur la localisation des données et donc sur la réglementation applicable ainsi que le nombre de parties prenantes dans une solution de *Cloud computing* accentuent ce risque. La question de la confidentialité des données se pose également en termes d'assurance de leur destruction effective en cas d'arrêt de la prestation, y compris sur les sauvegardes dans des sites qui peuvent être dispersés
- **Chiffrement des données** : en l'absence d'anonymisation, les données confidentielles confiées au prestataire doivent être chiffrées lors du transport ainsi que pendant le stockage. La solution de chiffrement doit être maîtrisée par le propriétaire des données (ce qui implique que la gestion des clés soit opérée par l'entreprise soumise au contrôle de l'ACP) et une attention particulière doit être portée à la ségrégation des environnements entre les entreprises clientes et à la gestion des habilitations

# Besoins en sécurité (1/2)

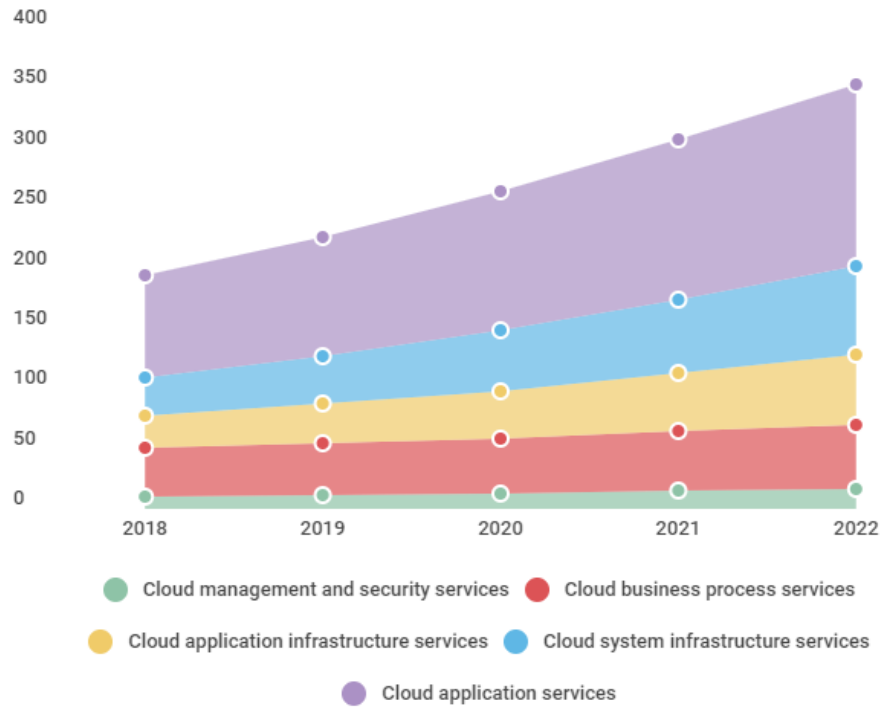
- **Contrôle et preuve** : le déploiement d'un dispositif de contrôle interne adapté est rendu complexe par les difficultés à mettre en place une relation contractuelle équilibrée, à auditer le prestataire (multiplicité des intervenants, localisation géographique potentiellement mondiale, ...) et à identifier la réglementation applicable aux données.
- **Urbanisme et organisation** : le recours à une prestation informatique de type cloud est susceptible de provoquer des problèmes d'intégration dans le système d'information et d'en diminuer à moyen terme sa flexibilité et sa capacité d'évolution. Les difficultés induites sont à la fois techniques (intégration potentiellement inadéquate d'un composant très standardisé dans un système d'information) et parfois organisationnelles (capacité de l'organisation informatique à s'adapter à des évolutions du service Cloud parfois très fréquentes).
- **Juridique** : l'encadrement contractuel de la prestation est impératif. Les mesures de protection des données mises en oeuvre par le prestataire doivent être évaluées avant souscription du service. Concernant la protection des données personnelles, la prestation doit se conformer à la Directive européenne 95/46/CE et plus largement aux règles de protection de la propriété intellectuelle. Certains éléments transférés dans le *Cloud* sont susceptibles d'entrer dans le capital de la propriété intellectuelle de l'entreprise et doivent faire l'objet d'une clause contractuelle. Par ailleurs, tout changement dans la nature de la prestation doit être maîtrisé, y compris dans les versions logicielles. L'entreprise cliente d'une offre *Cloud* doit mettre en place un pilotage contractuel continu, en s'appuyant sur des clauses de pénalité à actionner lors d'insuffisances dans le service rendu par le prestataire. Enfin, l'encadrement contractuel doit également permettre d'obtenir la visibilité sur l'organisation du prestataire, notamment en termes de sous-traitance éventuelle ;

# Besoins en sécurité (2/2)

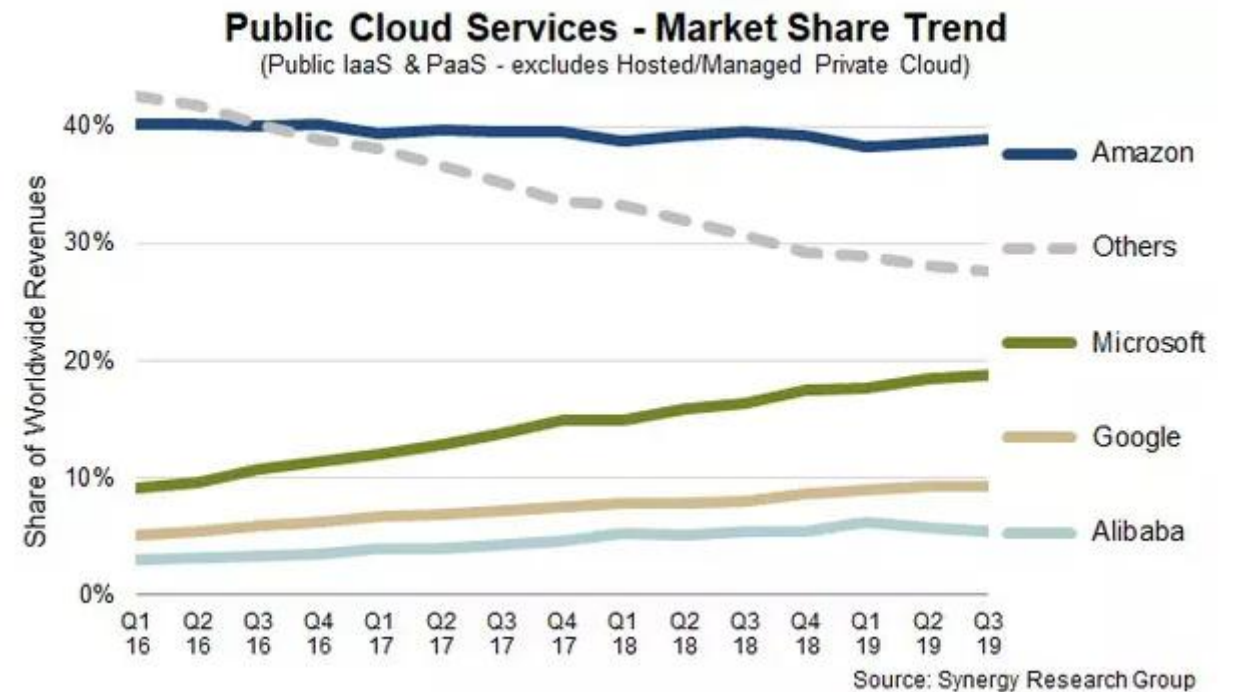
- **Contrôle du prestataire** : la capacité d'audit et le droit de le faire pour l'ACP est une clause contractuelle essentielle à toute prestation de *Cloud computing*. La réalisation régulière d'audit est attendue. La réalisation de tests d'intrusion et de vulnérabilité est nécessaire au contrôle de la prestation ainsi que l'accès à des traces d'audit préalablement identifiées (le principe de cloisonnement des données entre différents clients s'applique également à ces traces). La seule certification du prestataire ne doit pas être considérée comme une mesure de maîtrise des risques suffisante. Il est nécessaire de tenir à jour en permanence la liste des fournisseurs de *Cloud computing* ainsi que la liste des prestations qui leur sont confiées ;
- **Continuité de la prestation** : l'existence des conventions de service (en anglais SLA « service level agreement ») est essentielle ; elles permettent de formaliser les attentes de l'entreprise cliente. Des engagements précis du prestataire sont attendus en matière de continuité d'activité (notamment la durée maximale d'interruption et la perte de données maximale admissibles). Le suivi de la prestation doit s'appuyer sur des *reportings* portant sur la disponibilité, les incidents de sécurité et la localisation des données ;
- **Réversibilité de la prestation** : les conditions de réversibilité doivent être définies lors de la souscription du service. Les questions du format des données restituées et de leur destruction doivent être couvertes dans le contrat liant les parties. Cette capacité à se désengager du prestataire entraîne également des contraintes du côté de l'organisme client. Celui-ci doit en effet s'assurer de sa capacité à reprendre l'activité externalisée ou à la transmettre à un autre prestataire avec une réactivité suffisante (gestion de la connaissance fonctionnelle, applicative et technique, capacité à positionner des ressources et à les faire monter en compétence, budget à engager, etc.). La dépendance au fournisseur de la solution de *Cloud computing* doit être évaluée régulièrement

# Le marché

- Un marché en pleine croissance :



*Estimation du marché mondial du cloud par segment en milliards de dollars*



Source: Synergy Research Group

# Les acteurs du marché

- Les acteurs du cloud computing sont nombreux. Vous trouverez ici une liste non exhaustive des grands acteurs du marchés :
  - Amazon Web Services. A
  - Microsoft Azure
  - Google Cloud Platform
  - VMware
  - Alibaba Cloud
  - IBM
  - Hewlett Packard Enterprise
  - Cisco Systems
  - Etc.

# La question de l'environnement

- Le Cloud Computing est souvent qualifié de « green » ; est-ce légitime ?
- Pour les entreprises, avoir recours au Cloud leur permet de délocaliser les serveurs, et donc de faire d'importantes économies sur leur facture d'électricité et, par conséquent, sur leur empreinte écologique. Ainsi, avoir recours à des solutions Cloud pourrait diminuer la consommation électrique d'une structure de près de 30%
- La sous-utilisation des serveurs, notamment dans les petites structures, génère des pertes d'énergie importantes car le serveur consomme de l'électricité sans être au maximum de ses capacités. Il faut savoir que la consommation électrique d'un serveur augmente moins vite que son taux d'utilisation. Ainsi, comme les serveurs des datacenters sont utilisés au maximum de leurs capacités, il y a rationalisation de la consommation d'électricité. Deuxième point, les machines étant partagées par plusieurs clients qui n'ont pas tous les mêmes besoins au même moment, les pics d'utilisation sont lissés. La consommation électrique est donc moins fluctuante et plus facile à prévoir et à gérer
- Les opérateurs de datacenters, par leur expertise et la taille impressionnante de leurs installations, réalisent d'importantes économies d'échelle, ce qui permet de diminuer leur empreinte environnementale
- La nature du mix énergétique utilisé pour produire l'électricité alimentant le datacenter pèse dans son bilan environnemental (cela dépend des régions et des pays)
- L'impact en matière d'empreinte écologique qu'aura dans le futur le recours aux technologies du Cloud reste encore imprévisible. Ce qui est sûr, c'est que même si cet impact est positif, grâce à des datacenters plus efficaces, la consommation électrique globale du secteur est en plein boom. Ainsi, à moins de « nettoyer » drastiquement les sources d'énergie primaire qui alimentent ces datacenters, le Cloud ne pourra, dans le meilleur des cas, que freiner une augmentation des émissions polluantes aujourd'hui inévitable.

# Matrice SWOT

## Forces:

- Flexibilité
- Mutualisation des ressources et des coûts
- Accessibilité
- Coûts
- « A la demande »
- Impact diminué lorsqu'une machine physique tombe
- Redondance accrue
- Gestion des pics
- Facilite le travail collaboratif

## Opportunités:

- Mobilité
- Innovation technologique à moindre coût
- Recentrer sur le cœur de métier
- Changement de modèle économique et de relation client/fournisseur
- Utilisation facilitée du calcul intensif pour de nouveaux axes de R&D

## Faiblesses:

- Dépendance du fournisseur
- Sécurité
- Complexité d'intégration
- Nécessite beaucoup d'administration
- Opacité sur la localisation et donc la sécurité des données
- Nécessite une profonde refonte du système informatique
- La mise en œuvre est complexe et peut demander un investissement initial (pour des solutions internes)
- L'accessibilité des données
- Complexité contractuelle avec le fournisseur

## Menaces:

- Perte de contrôle
- Remise en question du rôle des DSI
- Perte de contrôle sur l'infrastructure
- Inadéquation entre l'activité de l'entreprise et son passage à une solution cloud
- Flou sur la localisation des données et leur sécurité
- Cadres juridiques et réglementaires
- Marché hyperactif et hyperconcurrentiel
- La perte d'intégrité des système d'information en raison d'une perte d'expertise technique, voire d'une dépendance à un fournisseur
- Saturation du nombre de datacenters en Île-de-France (risque sur l'approvisionnement en électricité)

# Quelle solution choisir ?

- Tout dépend de votre besoin, de la solution souhaitée par le client, de la solution déjà en place au sein de votre entreprise, etc.
- Si le choix est libre, à vous d'étudier les choix possibles et les offres du marché afin de trouver la solution la plus adaptée :
  - Public/privé/hybride/communautaire ?
  - IaaS/SaaS/PaaS/etc ?
  - Quels softs ?
  - Quels coûts ?
  - Quels délais de mise en place ?
  - Quelles technos ?
  - Quelle qualité de service ?
  - Etc.

# Liens entre Cloud Computing & Big Data

- **Stockage évolutif** : Le cloud permet de stocker et gérer des quantités massives de données nécessaires aux applications big data
- **Traitement distribué** : Le cloud prend en charge des outils big data comme Hadoop, Spark, pour traiter de grandes quantités de données
- **Élasticité** : Les environnements cloud peuvent s'adapter dynamiquement aux volumes changeants de données big data
- **Data lakes et warehouses** : Les services comme AWS S3, Google BigQuery permettent de stocker des data lakes et d'exploiter les données avec des outils analytiques
- **Analyse en temps réel** : Grâce aux capacités du cloud, les données big data peuvent être analysées en temps réel, facilitant la prise de décision
- **Gestion du cycle de vie des données** : Les services cloud aident à gérer le cycle de vie des données, depuis leur collecte jusqu'à leur archivage ou suppression
- **IoT et Big Data** : Le cloud sert de plateforme pour agréger et traiter les données générées par les appareils IoT
- **Machine learning avec big data** : Le cloud combine l'analyse big data avec le machine learning pour extraire des insights à partir de données massives

# Liens entre Cloud Computing & IA

- **Infrastructures évolutives** : Le cloud fournit une infrastructure flexible et scalable pour entraîner et déployer des modèles d'IA
- **Accès aux GPU** : Les fournisseurs cloud offrent des unités de traitement graphique (GPU) pour accélérer les tâches d'entraînement des modèles d'IA
- **Services d'IA en tant que service (AlaaS)** : Des plateformes comme AWS, Google Cloud, Azure proposent des services AI as a Service, simplifiant le développement
- **Automatisation via IA** : L'IA permet d'automatiser des tâches dans les environnements cloud (gestion des ressources, sécurité, etc.)
- **Optimisation des coûts** : Utiliser l'IA pour prédire les charges de travail permet d'optimiser la consommation de ressources dans le cloud
- **Analyse prédictive** : Les données stockées dans le cloud sont analysées par des algorithmes d'IA pour prévoir des tendances ou des besoins futurs
- **Cloud hybride et IA** : Les environnements de cloud hybride sont utilisés pour déployer des solutions d'IA tout en optimisant les coûts et la flexibilité

# Quel avenir pour le cloud ?

- Le futur du cloud peut résider dans des infrastructures convergées (le SI est virtualisé en partie) et hyperconvergées (on est sur du full virtualisé avec de l'automatisation optimale/maximale)
- Le cloud peut également évoluer avec de nouvelles technologies, comme la Blockchain
- Vous serez les acteurs qui vont dessiner ce futur 😊



# Questions ?

